

Categorías de Artículos:

Fitosanidad

Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades de la Caña de Azúcar

609

26

16



(<http://intagri.rds.land/anunciate-en-nuestra-web>)

BIOESTIMULANTES GREENHOW®

[greenhow.com.mx](https://www.greenhow.com.mx)

(<https://www.greenhow.com.mx/>)

Dr. Daniel Arturo Rodríguez Lagunes

Profesor del curso MIP y MIE en Cultivos Extensivos Intagri, 2016

Las plantaciones de caña de azúcar (*Saccharum* spp. Híbrido) son atacadas a nivel de suelo, tallo y follaje por diversas plagas y enfermedades, desde la siembra hasta el momento de la cosecha, entre los insectos más perjudiciales se mencionan a las termitas subterráneas (*Heterotermes* y *Amitermes*), salivazo o mosca pinta (*Aeneolamia*) y los barrenadores del tallo (*Diatraea*, *Eoreuma* y *Elasmopalpus*). Las enfermedades provocadas por virus (Mosaico: Organismo causal: Potyvirus); por fitoplasmas (Síndrome de la hoja amarilla YLS, agente causal luteovirus); por bacterias (Escaldadura foliar: Organismo causal: *Xanthomonas albilineans*); (Raquitismo de las socas, Organismo causal: *Leifsonia xyli* subsp. *xyli*) y por hongos (Carbón: Organismo causal: *Ustilago scitaminea*); (Roya común: *Puccinia melanocephala*) (Roya naranja: *Puccinia kuehnii*). Estas plagas y enfermedades inciden de tal manera que si no se les da el manejo adecuado y oportuno, pueden llegar a reducir el rendimiento de la cosecha, incrementar los costos de producción e incluso pérdidas de sacarosa.

Para minimizar los efectos de las plagas y enfermedades, se ha implementado el manejo regional fitosanitario con tres acciones durante todo el desarrollo del cultivo: "Prevención", que se basa en la georeferenciación de las plantaciones, manejo agronómico del cultivo, identificación y conocimiento del insecto nocivo-benéfico y organismo causal de las enfermedades; "Monitoreo-Diagnóstico", que consiste en determinar en zonas seleccionadas, mediante el muestreo sistemático, los niveles de infestación-distribución de las plagas y los niveles de propagación e intensidad de las enfermedades; y "Combate", que está relacionado con las características regionales del clima y medidas de control del manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo y verificación de efectividad de las mismas.

Para evitar el daño por las **termitas subterráneas**, es importante la renovación del cultivo, mediante el volteo de cepa, ya que se reduce el potencial de infestación y de reproducción de esta plaga. Así mismo la cosecha de áreas con presencia de esta plaga se debe realizar en época

de seca, destrucción de cepas dañadas, con un subsuelo profundo, con desterronamiento del suelo, para destruir las colonias y exponer los insectos a los depredadores y que se mueran por insolación. Uso de trampas cartón corrugado (torpedos) enterrado en el suelo, como atrayente e impregnados con ingredientes tóxicos, los cuales deben ser de acción lenta, no repelentes y transmisibles entre los individuos, esto implica que el producto se distribuye para toda la colonia por las interacciones sociales de las obreras, expuestas cuando salen a cosechar alimento. Se recomiendan dosis mínimas efectivas de los insecticidas químicos endosulfán, fipronil, etiprole, imidacloprid, bifentrina, y los hongos entomopatógenos *Beauveria bassiana* (dosis de 500 g/10 litros de agua, a una concentración de 2×10^{12}) y *Metarhizium anisopliae* (dosis de 200 g/10 litros de agua, a una concentración de 2×10^{12}).

Las fechas óptimas recomendadas para aplicación de los torpedos son en los meses de octubre-diciembre, cuando las plantaciones están en la etapa de máximo desarrollo hasta maduración de tallos molederos próximas a la cosecha, que es cuando las termitas ocasionan más daños en los entrenudos basales, afectando así la calidad agroindustrial de éstos. En febrero-mayo, cuando se está dando la cosecha que coincide con la época de poca humedad en el suelo y se acentúan más los daños en las cepas cosechadas, ya que estas mueren por la presencia y daños que le provocan a las reservas de los troncos, que darán origen a nuevos tallos para el próximo ciclo. En junio-septiembre, cuando ha terminado la zafra y empiezan el nuevo ciclo, es decir en la etapa de crecimiento inicial de los brotes (pelillos) o de tallos que potencialmente llegarán a ser molederos y que coincide con la época de lluvia y diseminación de las termitas.



Figura 1. Las trampas de cartón corrugado (torpedos) son efectivas para el control de las termitas subterráneas.

Fotos: Dr. Daniel A. Rodríguez Lagunes.

En **salivazo o mosca pinta**, las estrategias de manejo fitosanitario se basan en: Aplicación de la rastra fitosanitaria: Implemento que tiene como finalidad remover la tierra que se encuentra en el hilo de la caña para exponer los huevecillos al sol y a depredadores. Esta labor se recomienda realizarla, si el terreno lo permite, de preferencia dentro de los 10 primeros días después del corte, una vez realizado el destroncone y el acamellonado de la paja; se pueden utilizar rastras de tiro (semipesadas) y rastras de levante. Alinear los discos en el sentido del hilo de la caña para no voltear la cepa. La profundidad de la rastra debe ser de 3-5 cm. La acumulación de agua en las parcelas con caña de azúcar, favorece a que la plaga tenga las condiciones ideales para su reproducción; por tal motivo es necesario construir y desazolver los drenes y canales ya existentes. Eliminar hospederos de la plagas, con el control de malezas adentro del cultivo, en calles y bardos, con el pase de la rastra semipesada o con el uso de herbicidas. Control etológico mediante trampas verdes con pegamento, estas adentro de las parcelas se deben colocar en palos cuando la caña esté pequeña, si el cañal ya tiene tallos formados, se pueden amarrar en ellos, la finalidad es el monitoreo y control atrapando desde las primeras moscas que vayan saliendo; se deben colocar al inicio de las lluvias 100 trampas por hectárea, cada 8 surcos y a cada 10 pasos. Las trampas se deben retirar para la cuantificación de los adultos y sustituidas por otras trampas, semanalmente, de acuerdo al nivel de infestación. Aplicación de hongo entomopatógeno *Metarhizium anisopliae* para el control de adultos de mosca pinta, a dosis de 200 gr de producto por hectárea, equivalente a 2×10^{12} esporas con adherente o coadyuvante (300 ml x 200 litros de agua). Debe realizarse cuando se tenga un promedio de 10 moscas

atrapadas por trampa en 24 horas, la aplicación aérea o terrestre no debe aplicarse de 11:00 a 16:00 horas, salvo en días nublados. La aplicación de insecticida en salivazos y/o adultos es una actividad que se debe realizar, como última alternativa de control, cuando el productor, no haya logrado bajar la población de la plaga.



Figura 2. La estrategia de manejo fitosanitaria de la mosca pinta se basa en: aplicación de rastra fitosanitaria, eliminación de hospederos, control etológico, entre otros.

Fotos: Dr. Daniel A. Rodríguez Lagunes.

Se recomiendan determinar mediante pruebas de efectividad las dosis mínimas efectivas de carbofurán, malatión, monocrofos, cipermetrina, imidacloprid, etiprole, thiametoxam.

Para **barrenadores** en caña, el manejo regional fitosanitario, propone el Control legal, con el establecimiento de regulaciones sobre el empleo y uso de semilla certificada al momento de siembra (volteo, reposición), y certificados de libre tránsito en el movimiento de semilla de una región otra. Se debe seleccionar la caña destinada para semilla, eliminando los tallos que muestren perforaciones en los canutos y en las yemas. Control cultural, inmediatamente después de la cosecha, se recomienda destronconar las cepas a ras del suelo para promover una buena germinación de las yemas subterráneas, también se debe realizar el descarte o poda de las raíces, la fertilización y el combate oportuno de malezas o plantas hospederas de barrenadores, y evitar el intercalado con gramíneas en el cañaveral. Corte y destrucción de los cogollos muertos cuando la caña está en pelillo (entresaque). Para las nuevas siembras, se inicia con el volteo de cepas viejas, se deja orear el suelo durante 30 días y posteriormente se continúa con los barbechos y las labores profundas, para acondicionar bien el terreno y mejorar el drenaje. Control biológico: es importante establecer sistemas diversificados en el cañal con el intercalado de soya, frijol, cacahuate para lograr que los parasitoides y depredadores encuentren alimento adicional para su supervivencia; la evaluación del parasitismo natural en las plantaciones cañeras y con ello definir el empleo de uno u otro parasitoide o depredador en el combate de los barrenadores. Diptera:Tachinidae: mosca cubana (*Lixophaga diatraeae*) (parasita larvas), mosca mexicana (*Billaea* [*Paratheresia*] *claripalpis*) (parasita larvas), mosca amazónica (*Lydella* [*Metagonistylum*] *minense*) (parasita larvas).

Liberación de adultos en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, en 6 sitios, antes de la liberación separe cantidades equitativas de parásitos en 6 tubos de PVC cubiertos en los extremos con tela; en el sitio de liberación, se retira la tela del tubo y se golpea suavemente, para que salgan las moscas. Dosis a aplicar: 10/ha con 4 % de daño: 150 parejas de moscas, se organizan 25 parejas por tubo de PVC. Hymenoptera:Braconidae: *Cotesia* [*Apanteles*] *flavipes* (parasita larvas). Liberar entre los 4 y 6 meses de edad del cultivo (ciclo biológico de huevo a adulto de 17 a 21 días, por cada larva parasitada puede nacer de 58 a 72 avispa). Dosis: 4 puntos de liberación/ha. Vaso que contiene 1 gramo de cocones (1500 avispa). Hymenoptera:Trichogrammatidae: *Trichogramma minutum* y *T. exiguum*, (parasita a huevecillos). Liberación de adultos en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde: En hojas de cartulina negra (pulgada²), contienen huevos de *Sitotroga cerealella* parasitados con *T. exiguum* (verificar fecha de eclosión). Las cartulinas con postura se recortan y se colocan equitativamente en 6 recipientes plásticos transparentes, a los cuales, previamente, se les unta en sus paredes internas, cuatro porciones de media ciruela pasa macerada. Se tapan cada recipiente con tela gruesa. Después de 24

horas de la emergencia, proceder a la liberación de los insectos. Hymenoptera: Eulophidae: *Tetrastichus howardi* (Parasita pupas), las hembras se posan sobre su hospedero y atraviesan con su aparato ovipositor el integumento (piel), para depositar dentro de la pupa sus huevecillos impidiendo de esta manera el desarrollo de la misma. Posteriormente el adulto emerge de la pupa para continuar su ciclo reproductivo y se recomiendan dosis de 12000 individuos/ha. Control químico: establece el manejo de insecticidas en la desinfección de la semilla agámica; así como aplicar en fondo del surco y en el momento de la siembra un producto granulado con carácter preventivo. Cultivares resistentes: Consiste en la sustitución de cultivares de corteza blanda por otras más duras o tolerantes, pero tampoco es recomendable tener sembradas cañas con alto contenido de fibra en la zona de abastecimiento de un ingenio.

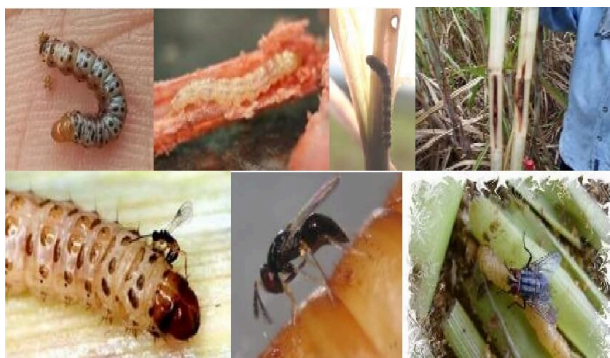


Figura 3. Los barrenadores del tallo, son plagas que causan grandes pérdidas en el cultivo.

Fotos: Dr. Daniel A. Rodríguez Lagunes.

De las 139 enfermedades documentadas sobre la caña de azúcar, solamente 22 enfermedades parasitarias han sido detectadas en México, de la cuales las principales son:

Por **virus (Mosaico: Organismo causal: Virus del tipo Potyvirus)**: A pesar de que no causa afectaciones en áreas comerciales, se considera una enfermedad de importancia potencial, por la cantidad de razas del virus existentes. Las medidas de control son: *Entresaque de cepas enfermas, *Semilla certificada en las plantaciones nuevas, *Plantar cultivares resistentes, *Composición balanceada de cultivares, * Aplicar hidrotermoterapia (HTT) a las estacas, *Cultivo de yemas tratadas previamente con HTT, *Cultivo de meristemos combinado con HTT, y *Empleo de mecanismos de escape a los vectores.

Por **fitoplasmas (Síndrome de la hoja amarilla YLS, agente causal luteovirus)**: No ha presentado altos niveles de incidencia en México, pero ha sido detectada sobre 10 de los 20 cultivares en explotación comercial. Las medidas de control son: *Plantar cultivares resistentes, *Composición balanceada de cultivares, *Semilla certificada en las plantaciones nuevas, *Realizar labores culturales en tiempo y forma como son el riego, la fertilización, eliminación de malezas, *Ubicar los cultivares tolerantes y moderadamente resistentes en suelos profundos, bien drenados y fértiles, *Adelantar la cosecha de las plantaciones enfermas, para evitar el deterioro que se produce por el ataque de insectos y microorganismos oportunistas, que invaden las plantas cuando se debilitan.

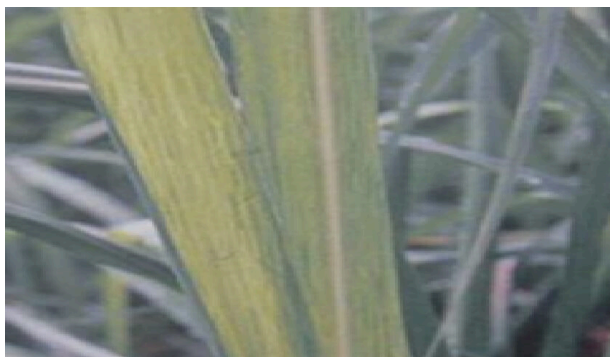


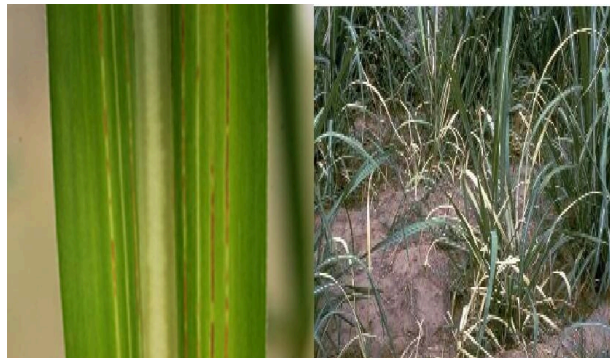
Figura 4. Caña de azúcar con Virus.

Foto: Dr. Daniel A. Rodríguez

**Figura 5. Fitoplasma (Síndrome de la hoja amarilla YLS)**

Foto: Dr. Daniel A. Rodríguez Lagunes.

Por **bacterias (Escaldadura foliar: Organismo causal: *Xanthomonas albilineans*)**: Representa un peligro potencial, debido a la variabilidad del organismo causal y la estrechez de la base genética de los cultivares en explotación. Las medidas de control son: *Plantar cultivares resistentes, *Composición balanceada de cultivares, *Aplicar HTT con remojo previo, *Empleo semilla categorizada, con inspecciones rigurosas en todos los eslabones, *Saneamiento de las cepas enfermas y desinfección.

**Figura 6. Caña de azúcar atacada por bacteria (Escaldadura foliar).**

Fotos: Dr. Daniel A. Rodríguez Lagunes.

(Raquitismo de las socas, Organismo causal: *Leifsonia xyli* subsp. *xyli*): Se encuentra ampliamente propagado, debido a la carencia de un programa de producción de semilla categorizada y no se emplean otras medidas de combate. Las medidas de control incluyen: *Empleo de semilla categorizada, *Aplicación de HTT, *Limpieza de machetes e implementos agrícolas, *Plantar cultivares tolerantes.

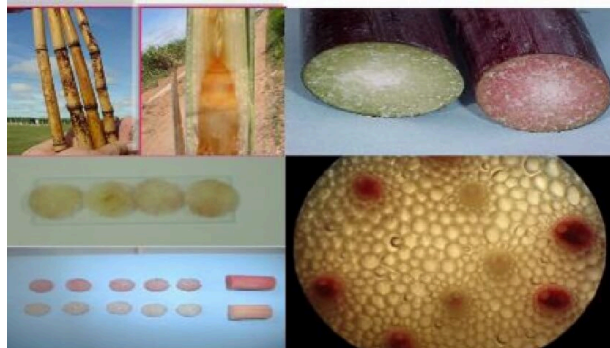


Figura 7. Raquitismo de las socas causado por *Leifsonia xyli* subsp. *Xyli*.

Fotos: Dr. Daniel A. Rodríguez Lagunes.

Por **hongos (Carbón: Organismo causal: *Ustilago scitaminea*)**: No causan daños alarmantes, pero debe evaluarse su evolución en los cultivares comerciales y el comportamiento de los nuevos cultivares en proceso de extensión. Las medidas de control consiste en: *Plantar cultivares resistentes, *Composición balanceada de cultivares, *Empleo de semilla categorizada, *Rastreo y saneamiento sistemático, *Aplicar mecanismos de escape.

**Figura 8. *Ustilago scitaminea*, agente causal del carbón.**

Fotos: Dr. Daniel A. Rodríguez Lagunes.

(**Roya común: *Puccinia melanocephala***) (**Roya naranja: *Puccinia kuehnii***): No causan daños alarmantes, pero debe evaluarse su evolución en los cultivares comerciales y el comportamiento de los nuevos cultivares en proceso de extensión. Las medidas de control son: *Plantar cultivares resistentes, *Composición balanceada de cultivares, *Aplicar mecanismos de escape en el tiempo, *Aplicar mecanismos de escape en el espacio, *Eliminar plantaciones infectadas intensamente.

**Figura 9. Roya común y roya naranja.**

Fotos: Dr. Daniel A. Rodríguez Lagunes.

Fuentes consultadas

- Chinae M.A. y Rodríguez L.E. 1994. Enfermedades de la caña de azúcar. INICA de Cuba. 100 p.
- Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (CENGICANA).
- Flores C. S. 1990. Las enfermedades de la caña de azúcar en México. IMPA de México. 158 p.
- Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar de Cuba (INICA).
- Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA-DIECA) Costa Rica.
- Macedo, N.; Macedo, D. 2004. As pragas de maior incidencia nos canaviais e seus controles. Visao Agrícola. Cana de açúcar. Revista de Divulgação Científica. 1: 39-46.
- Pantaleón P.G. s/a. Metodología para diagnóstico de huevecillos hibernantes (diapausicos) de mosca pinta de la caña de azúcar, mediante el análisis de suelo infestado. Departamento Técnico de Campo, Ingenio Central Motzorongo S.A. de C.V., México.

- Pantaleón P.G. 2009. Monitoreo y control de termitas en caña de azúcar mediante la técnica de trapeo con cartón corrugado, en el área de influencia de Central Motzorongo.
- Resultados del programa de manejo integrado de plagas de la caña de azúcar en el ingenio Atencingo al cierre de la campaña 2011-2012. CNPR, CNC, INICA-Cuba, Ingenio Atencingo.
- Rodríguez del Bosque L.A. 2012. Proyecto Nacional de Manejo integrado de barrenadores del tallo de la caña de azúcar en México. Guadalajara, Jal. INIFAP, SAGARPA, 2012.
- Rodríguez U. D. N. 2013. Métodos de muestreo en la determinación del daño en caña de azúcar y pérdida de sacarosa por barrenadores, en Central Progreso, S.A. de C.V. Tesis para obtener el grado de Maestro en Manejo y Explotación de los Agrosistemas de la Caña de Azúcar. FACBA-UV.
- Sánchez N. A. R. 2010. Distribución e infestación de las termitas subterráneas en caña de azúcar (*Saccharum* spp. Híbrido), en el área de influencia de Central Motzorongo, S.A. de C.V. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Peñuela-Universidad Veracruzana, México.
- Thompson V. y León G. R. 2005. La identificación y distribución de los salivazos de la caña de azúcar y los pastos (Homoptera: Cercopidae) en Costa Rica. En Manejo Integrado de Plagas y Agroecología (Costa Rica) No. 75 p. 43-51, 2005.
- Unión Nacional de Cañeros A.C. (CNPR). <http://www.caneros.org.mx/>



Descargar nota completa

Redes Sociales:

609

26

16

greenhow.com.mx

(<https://www.greenhow.com.mx/>)

<- Previo

(<https://www.intagri.com/articulos/fitosanidad/fungicidas-en-cultivos-extensivos>)

Siguiente ->

(<https://www.intagri.com/articulos/fitosanidad/virus-huasteco-del-chile>)

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin previa autorización de Intagri, S.C.

Artículos Relacionados



Retos actuales en la Producción de Caña de Azúcar

(<https://www.intagri.com/articulos/noticias/retos-actuales-en-la-produccion-de-cana-de-azucar>)

La producción de caña de azúcar enfrenta múltiples retos en la actualidad, que impactan su sostenibilidad y rentabilidad. Entre los principales desafíos se encuentran el cambio climático, que provoca sequías, inundaciones y alteraciones en los ciclos de cultivo; el agotamiento de suelos debido a prácticas agrícolas intensivas; y la presión aumentará por la productividad ante una creciente demanda de azúcar y biocombustibles.

[Leer artículo](#)

5557 Visitas

Comentarios

(<https://www.intagri.com/articulos/noticias/retos-actuales-en-la-produccion-de-cana-de-azucar>)

Compartir en Redes Sociales:

(<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.intagri.com%2Farticulos%2Fnoticias%2Fretos-actuales-en-la-produccion-de-cana-de-azucar>)

(<https://twitter.com/intagri/status/1611111111111111111>)

(<https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.intagri.com%2Farticulos%2Fnoticias%2Fretos-actuales-en-la-produccion-de-cana-de-azucar>)



El Futuro de la Producción de Agave en México

(<https://www.intagri.com/articulos/noticias/el-futuro-de-la-produccion-de-agave-en-mexico>)

El futuro de la producción de agave en México se perfila como un escenario complejo, marcado por oportunidades de innovación y sostenibilidad, pero también por desafíos significativos en términos de sobreproducción, impacto ambiental y estabilidad económica.

[Leer artículo](#)

7379 Visitas

Comentarios

(<https://www.intagri.com/articulos/noticias/el-futuro-de-la-produccion-de-agave-en-mexico>)

Compartir en Redes Sociales:

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
U=HTTPS%3A%2F%2FWWW.INTAGRI.COM%2FARTICULOS%2FNOTICIAS%2FEL-
FUTURO-DE-LA-PRODUCCION-DE-AGAVE-EN-MEXICO)
MEXICO&TITLE=EL%20FUTURO%20DE%20LA%20PRODUCCI%C3%B3N%20DE%20AGAVE%20E
(HTTP://TWIT
STATUS=EL%20FUTURO%20DE%20LA%20PRODUCCI%C3%B3N%20DE%20AGAVE%20EN%20M
FUTURO-DE-LA-PRODUCCION-DE-AGAVE-EN-MEXICO%20%7C%20HTTPS%3A%2F%2FWWW.IN
AGAVE%2FAGA



Variedad de Uva Tempranillo (<https://www.intagri.com/articulos/frutales/variedad-de-uva-tempranillo>)

Hablar de la variedad Tempranillo es describir una calidad de uva, mosto y vinos emblemáticos de España. Estimado lector, si estás iniciando en el mundo del vino, el Tempranillo es una experiencia que hay que vivir; cuando el vino es joven, puede sorprenderte su carácter fresco y afrutado. Sin embargo, cuando es vino de crianza envejecido en barrica y con la edad, encontrarás más sabores a polvo, tabaco y cuero, que los fanáticos serios del vino anhelan.

[Leer artículo](#) 4035 Visitas Comentarios
(<https://www.intagri.com/articulos/frutales/variedad-de-uva-tempranillo>)

Compartir en Redes Sociales:

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?
U=HTTPS%3A%2F%2FWWW.INTAGRI.COM%2FARTICULOS%2FFRUTALES%2FVARIEDAD-
DE-UVA-TEMPRANILLO)
TEMPRANILLO&TITLE=VARIEDAD%20DE%20UVA%20TEMPRANILLO&SUMMARY=HABLAR%20C
(HTTP://TWITTER.COM/HOME?
STATUS=VARIEDAD%20DE%20UVA%20TEMPRANILLO%3A%20HTTPS%3A%2F%2FWWW.INTAG
UVA-
TEMPRANILLO%20%7C%20HTTPS%3A%2F%2FWWW.INTAGRI.COM%2FASSETS%2FIMAGES%2I
UVA-TEMPRANILLO%2FUVA.JPG)

**Para realizar un comentario tienes que
iniciar sesión (/iniciar-sesion?
l=%2Farticulos%2Ffitosanidad%2Fmanejo-
integrado-de-plagas-y-enfermedades-
de-la-cania%23commentArea)**

Comentarios

Anónimo comentó:

Publicado: 2016-04-15
08:14:56

Dr. Rodriguez, excelente artículo, gracias y felicitaciones. Le comento que el agente causal del carbón de la caña de azúcar actualmente se denomina Sporisorium scitamineum (Syd.) M. Piepenbr., M. Stoll & Oberw, 2002 (=Ustilago scitaminea).

Responder

alvaro_bonilla comentó:

Publicado: 2016-05-03
06:34:21

Hola, agradecemos tu aportación, la tendremos en cuenta.
Saludos.

Responder

picudo comentó: **Publicado:** 2016-04-18
11:36:35

Muy buen articulo sera de utilidad en mis actividades agricolas

Responder

Anónimo comentó: **Publicado:** 2016-05-02
05:18:04

buenos dias es que no puedo descargar los documentos me dice
que no existe

Responder

alvaro_bonilla comentó: **Publicado:** 2016-05-03
06:43:26

Hola buen día, te comentó que puedes dar click en el enlace
"Descargar versión PDF", esto una vez que inicies sesión con
tu cuenta Intagri. Saludos.

Responder

usuario_344269997 comentó: **Publicado:** 2016-05-24
06:55:17

excelente articulo estoy interesado en recibir mas información
respecto de este cultivo de caña de azúcar y de chile gracias
saludos

Responder

alvaro_bonilla comentó: **Publicado:** 2016-05-30
08:28:08

Hola que tal, puedes descargar toda la información referente a esos
cultivos en la sección de artículos de la página, donde podrás
escoger la que mejor te parezca solo dándole click en el enlace
"Descargar versión PDF". También puedes consultar las memorias
en la sección de Eventos de Capacitación de los distintos cursos,
elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y solicitarlas al
Intagri. Saludos.

Responder

usuario_879849491 comentó: **Publicado:** 2016-06-15
10:00:05

Es muy buen articulo ya que muestra imagenes por lo cual es mas
facil identificar los problemas que se pueden presentar.

Responder

alvaro_bonilla comentó: **Publicado:** 2016-06-20
06:48:52

Muchas gracias por tu comentario. Nos da gusto que te sea
de utilidad, ya que el objetivo de estos artículos es ese.
Saludos.

Responder

picudo comentó: **Publicado:** 2016-09-10
09:48:51

Muy buen articulo y sobretodo actualizado

Responder**alvaro_bonilla comentó:****Publicado:** 2016-09-12

15:14:47

Agradecemos el comentario, esperamos sea de utilidad. Saludos.

Responder**picudo comentó:****Publicado:** 2016-09-27

07:25:53

dr. Rdz Lagunes muy buen articulo sera de buen apoyo para los técnicos de la agroindustria azucarera

Responder**alvaro_bonilla comentó:****Publicado:** 2016-10-12

06:56:30

Agradecemos el comentario se lo haremos Llegar al Dr. Daniel y esperamos que les sea de utilidad para su actividad. Saludos.

Responder**Anónimo comentó:****Publicado:** 2018-01-19

13:39:56

Excelente artículo

Responder**alvaro_bonilla comentó:****Publicado:** 2018-01-26

09:15:37

Gracias por el comentario, esperamos continué visitando nuestros artículos y estos sean de utilidad en su loable labor profesional.

Saludos.

Responder

Teléfonos

Atención a Clientes:

México

+52 (461) 616-2084 (tel:+524616162084)**+52 (461) 613-9135 (tel:+524616139135)****+52 1 (461) 264-8180 (<https://wa.link/2oo1cl>)**  Whatsapp

Perú

+51 (965) 318-273 (tel:+51965318273)  Whatsapp

Horarios de atención:

Lunes-Viernes

08:00-14:30

15:30-18:00

 Facebook (<https://www.facebook.com/Intagrinet?fref=ts>)
 X (<https://twitter.com/IntagriSC>)
 LinkedIn (<https://www.linkedin.com/school/intagri/>)
 YouTube (<https://www.youtube.com/user/IntagriMultimedia>)
 Instagram (<https://www.instagram.com/intagriinternacional/?igshid=11idqjp4h3dyq>)

 Proain logo (<http://proain.com/>)

__hstc=214111560.b2f72ef0d18b78aed51f3c84bc666790.1765057276073.1765057276073-276505320602732e0dn8b78ae45113684bd7665790276505327650532765053